

Bài thực hành giới thiệu quản lý IAM, cách phân quyền nhóm và người dùng

Giới thiệu

AWS Identity and Access Management (IAM) là dịch vụ cho phép khách hàng của AWS quản lý quyền truy cập và quyền của users cho các tài khoản (accounts) và các API/services có sẵn trong AWS. Sử dụng dịch vụ IAM để quản trị users, security credentials (Như API access keys) và cho phép users truy cập các tài nguyên AWS.

Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nền tảng của IAM. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách quản lý users và groups. Cũng như cách sử dụng IAM-managed policies để cấp quyền truy cập vào dịch vụ và tài nguyên AWS cụ thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy URL login để người dùng AWS có thể sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của họ. Và tìm hiểu các quyền của người dùng với các trường hợp sử dụng dịch vụ và tài nguyên AWS, như trong môi trường thật của doanh nghiệp.

Giải pháp

Log in vào the AWS Management Console sử dụng tài khoản AWS có Full quyền quản trị hệ thống. Đảm bảo bạn đang sử dụng *N. Virginia (us-east-1)* Region cho lab này.

Tạo các Users

1. Vào **IAM**.
2. Trong IAM sidebar menu, chọn **Users**>Chọn **Create user**>đặt tên Username: user01, và Tick vào tùy chọn: **Provide user access to AWS Management Console**. Dưới User type, Tick chọn: **I want to create an IAM user**> Click **Next** > **Next**> click **Create User** để tạo User> Trong màn hình Retrieve Password **bạn nhớ download file CSV chứa URL, username và mật khẩu của user này về máy tính của bạn**>click **Download .csv file**.
3. Lặp lại các bước tạo user01 trên để tạo user02 và user03.
4. **Tạo 03 Groups:**
 - o **Tạo Group EC2-Admin:** Click vào **User groups**>**Create Group**> Đặt tên Group trong User group name: **EC2-Admin**> Click vào **Create Group** để tạo Group.
 - Trong màn hình **User groups**> Click **EC2-Admin**> Chọn Tab **Permission**> Click **Add permission**>Click **Create inline policy**>Click **JSON**>Xóa tất cả các code trong Policy editor> click vào Link:

<https://raw.githubusercontent.com/phuongluuho/phuonglh009/main/inline-EC2-policy-001.json> > Copy nội dung Code> quay trở lại màn hình Policy editor và paste code vào>Click Next>Đặt tên Policy trong Policy name> Click Create policy để tạo inline policy .

- Click vào Tab Users>Click vào Add Users> chọn user03 cho Group EC2-Admin

- **Tạo Group EC2-Support:** Lặp lại các bước như trên trong việc tạo Group EC2-Admin để tạo Group EC2-Support.

- Trong màn hình User groups> Click EC2-Support> Chọn Tab Permission> Click Add permission>Click Attach Policies>Tìm kiếm policy có tên là: AmazonEC2ReadOnlyAccess >Click Attach policies để tạo AWS managed policy.
- Click vào Tab Users>Click vào Add Users> chọn user02 cho Group EC2-Support

- **Tạo Group S3-Support:** Lặp lại các bước như trên trong việc tạo Group EC2-Admin để tạo Group S3-Support.

- Trong màn hình User groups> Click S3-Support> Chọn Tab Permission> Click Add permission>Click Attach Policies>Tìm kiếm policy có tên là: **AmazonS3ReadOnlyAccess** >Click Attach policies để tạo AWS managed policy.
- Click vào Tab Users>Click vào Add Users> chọn user01 cho Group S3-Support

Tạo máy ảo để kiểm tra test việc phân quyền cho các users.

- Vào dịch vụ EC2>Click vào menu Instances> click Launch instances bên phải trên cùng> Đặt tên Name: test-01-EC2 > Click vào Select tại mục Key pair name> chọn: Proceed without a key pair > Click Launch instance bên phải phía dưới, để tạo máy ảo EC2.

Tìm hiểu the Users

5. Vào **IAM**.
6. Trong IAM sidebar menu, Chọn **Users**.
7. Chọn **user01** user name.
8. Xem các tài nguyên(resources) của **user01**:
 - Chọn **Permissions** và **Groups** tabs, Bạn sẽ thấy **user01** không có các quyền(permissions) gì được cấp và không thuộc về groups nào.
 - Chọn **Security credentials** tab, bạn có thể thấy user access keys, SSH public keys, và HTTPS Git credentials cho AWS CodeCommit.

- o Chọn **Access Advisor** tab để xem các services mà user này đã truy cập và truy cập khi nào.
9. Trên cùng của trang, dưới **Summary**, có thể thấy user's ARN (Amazon Resource Name), path, và ngày tạo ra user (creation time).

Tìm hiểu Groups

1. Trong IAM sidebar menu, chọn **User groups**.

You bạn sẽ thấy 03 user groups mà bạn đã tạo trong các bước trên:

- o **EC2-Admin**: Có các quyền(permission) là view, start, và stop EC2 instances
 - o **EC2-Support**: Có quyền read-only access to EC2
 - o **S3-Support**: Có quyền read-only access to S3
2. Chọn click vào **EC2-Admin** group.
 3. Xem các tài nguyên(resources) liên quan đến **EC2-Admin**:
 - o Chọn **Permissions** tab, bạn có thể thấy có một inline policy cho group này.
 - o Click vào biểu tượng + bên trái tên của policy để xem Json Code của inline policy.
 4. Quay trở lại **User groups**.
 5. Chọn **EC2-Support** group .
 6. Xem resources tương ứng với **EC2-Support**:
 - o Chọn **Permissions** tab, Bạn sẽ thấy group này có một AWS managed policy.
 - o Click vào biểu tượng dấu cộng bên trái của tên policy để xem code Json của AWS managed policy.
 7. Quay trở lại **User groups**.
 8. Chọn **S3-Support** group.
 9. Xem các resources tương ứng với **S3-Support**:
 - o Chọn **Permissions** tab, bạn sẽ thấy group này chỉ có quyền read-only access.
 - o Click vào biểu tượng dấu cộng phía trái của tên policy name để xem code Json của read-only policy.

Sử dụng IAM User Sign-In URL để Sign In vào AWS Console, lần lượt từ user01, user02 và user03 .

Sign In sử dụng user01

1. Mở file CSV mà bạn đã download cho user01.
2. Trong **file csv** copy sign-in URL.

3. Mở trình duyệt, paste URL vừa copy.
4. Log in vào AWS Management Console sử dụng **user01** với password được cung cấp trong file CSV

Bạn nhớ là user này chỉ có quyền read-only access to S3.

5. Vào dịch vụ **S3**.
6. Phía bên phải, click **Create bucket**.
7. Trong trường **Bucket name**, nhập tên bucket name phải là tên duy nhất, có thể là theo họ tên của bạn và ngày tháng năm sinh(VD: *trantuanhung393890*).
8. Để tất cả các tùy chọn khác là mặc định click **Create bucket**.

Bạn sẽ nhận được **Access Denied** error, chỉ ra là user này không có quyền tạo bucket.

9. Vào dịch vụ **EC2**.

Bạn sẽ thấy API errors, chỉ ra là user này không có quyền vào EC2.

10. Trong góc trên cùng phía bên phải của trang, click vào **user01** > click Sign Out

Đăng nhập sử dụng user02

1. Sử dụng file CSV của user02 để login vào aws console

Nhớ là user chỉ có quyền read-only access to EC2.

2. Vào **EC2**.
3. Từ **Resources** section trong trang chính, chọn **Instances (running)**.
4. Check vào checkbox phía bên trái của running instance và xem instance details.
5. Phía trên cùng của trang, click vào **Instance state** dropdown > click **Stop instance** > và sau đó click **Stop**, để **Stop EC2 instance** này.

Bạn sẽ thấy error message, như vậy user này không có quyền để stop instances.

6. Vào **S3**.

Bạn sẽ thấy S3 là không sử dụng được với **user02** bởi vì user này không có các quyền(permissions) ngoài xem dịch vụ EC2.

7. Và **Sign out ra khỏi user02**.

Sign In as user03

1. Log in vào AWS Management Console sử dụng **user-3** với URL, password trong file CSV của user03.

Nhớ là user này có quyền view, start, và stop EC2 instances.

2. Vào **EC2**.
3. Dưới **Resources** section trong trang chính, click vào **Instances (running)**.
4. Check vào checkbox phía trái của running instance.
5. Sử dụng **Instance state** dropdown để click vào **Stop instance**, và sau đó click **Stop**.
6. Sau một vài phút, refresh lại instances page để xác nhận instance này là đã **Stopped** state.

Tổng kết

Chúc mừng bạn đã hoàn thành hands-on lab!